

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Зотеев Максим

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Описать функциональные и нефункциональные требования к бэкенд-приложению сервиса аренды недвижимости. Выбрать формат реализации API (REST API или BFF). Спроектировать все эндпоинты API в формате OpenAPI-схемы с учётом ERD из ДЗ1. Описать тела запросов и ответов, продумать возможные ошибки

Ход работы

1. Функциональные и нефункциональные требования

К функциональным требованиям сервиса можно отнести возможность регистрации и аутентификации пользователей, просмотра и редактирования профиля, публикации и управления объектами недвижимости, загрузки и удаления фотографий, поиска объектов с фильтрацией и сортировкой, создания заявок на аренду, просмотра и изменения статуса сделок аренды, а также обмена сообщениями в рамках конкретной сделки. Кроме того, система должна предоставлять список типов недвижимости и поддерживать получение списков объектов и сделок текущего пользователя. Также сервис должен поддерживать справочник удобств (Wi-Fi, парковка и др.) с возможностью указания удобств при создании объекта и фильтрации поиска по ним.

К нефункциональным требованиям можно отнести использование REST API и обмен данными в формате JSON, защиту закрытых эндпоинтов с помощью Bearer JWT-токена, разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя, валидацию входных данных (например, формат email, минимальную длину пароля и обязательность полей), единообразную обработку ошибок с возвратом кодов 400, 401, 403, 404, 409 и структурированного тела ошибки, а также поддержку пагинации, ограничение размера страницы и передачу дат и времени в стандартных форматах date и date-time. Для загрузки фотографий должно использоваться multipart/form-data.

2. Выбор формата API

Для реализации бэкенд-приложения выбран формат REST API. Обоснование: сервис аренды недвижимости предполагает работу с несколькими клиентами (веб-приложение, мобильное приложение), а REST API предоставляет универсальный интерфейс, не привязанный к

конкретному фронтенду. Модель REST естественно ложится на доменные сущности (пользователи, объекты, сделки, сообщения). Формат BFF был бы оправдан при наличии сильно различающихся клиентов с разными потребностями, но на данном этапе это не так

3. Описание спроектированного API

Полная OpenAPI-спецификация представлена в файле `openapi.yaml`. Ниже приведено краткое описание групп эндпоинтов

Вывод

В ходе работы были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к сервису аренды недвижимости, после чего выбран формат REST API как наиболее подходящий для данного проекта. Спроектировано 19 эндпоинтов, сгруппированных по 5 доменным областям (Auth, Users, Properties, Rentals, Messages). Для каждого эндпоинта описаны тела запросов и ответов, параметры фильтрации и пагинации, а также возможные ошибки (400, 401, 403, 404, 409). OpenAPI-спецификация доступна в файле `openapi.yaml`